

(1)

A (1): Vi sjekker aksiomene for å vise:

(I) $0 \leq P(x, y) \leq 1$. Alle sannsynlighetsverdier ligger mellom $[0, 1]$. Så dette er OK.

(II) $\sum_x \sum_y P(x, y) = 1$. Altså alle sannsynlighetene må summere til 1.

Fra tabell ser vi: $0.42 + 0.08 + 0.42 + 0.08 = \underline{\underline{1}}$ OK.

B (1): Vi kan finne den marginale punktsannsynligheten ved å bruke formel:

$$p_{X(x_i)} = \sum_j P(x_i, y_j) \Rightarrow \text{for } X$$

$$p_{Y(y_j)} = \sum_i P(x_i, y_j) \Rightarrow \text{for } Y$$

For X gjelder:

$$p_{X(0)} = p_{XY}(0, 0) + p_{XY}(0, 1) = 0.50$$

$$p_{X(1)} = p_{XY}(1, 0) + p_{XY}(1, 1) = 0.50$$

For Y gjelder:

$$p_{Y(0)} = p_{XY}(0, 0) + p_{XY}(1, 0) = 0.50$$

$$p_{Y(1)} = p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(1, 1) = 0.50$$

C (1): To begivenheter A og B er uavhengige dersom $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$$P(X \cap Y) = P(X) \cdot P(Y)$$

$$p_{X(0)} = 0.50, \quad p_{Y(0)} = 0.50$$

$$p_{X(0)} \cdot p_{Y(0)} = 0.50 \cdot 0.50 = 0.25$$

$$P(X \cap Y) \Rightarrow p_{XY}(0, 0)$$

$$p_{X(0)} \cdot p_{Y(0)} \neq p_{XY}(0, 0)$$

$$0.25 \neq 0.42$$

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B), \text{ de er ikke uavhengige.}$$

D (1): Leser av tabellen at de rette utfallene der $x \neq y$ er $p(0, 1)$ og $p(1, 0)$

$$\text{Får da en sannsynlighet: } 0.08 + 0.08 = \underline{\underline{0.16}}$$

E (1):

Perfekt tilstand vil gi oss dette

$$(0, 0) \Rightarrow 0.5$$

$$(0, 1) \Rightarrow 0.0$$

$$(1, 0) \Rightarrow 0.5$$

$$(1, 1) \Rightarrow 0.0$$

(2)

A (1): Den kumulative frekvensen i $[0, 1.1) = \underline{\underline{12427}}$

A (2): Leser fra tabellen:

$(1.5, 1.6] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.55, \text{ Frek. : } 7$

$(1.6, 1.7] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.65, \text{ Frek. : } 8$

$(1.7, 1.8] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.75, \text{ Frek. : } 3$

$(1.8, 1.9] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.85, \text{ Frek. : } 0$

$(1.9, 2.0] \rightarrow \text{Midtp. : } 1.95, \text{ Frek. : } 3$

Fra det kan vi:

$$\left(\frac{1}{\sum_{i>1.5}^{2.0} \text{Frek.}} \right) \cdot \sum_{i>1.5}^{2.0} (\text{Midtp.} \cdot \text{Frek.})$$
$$\frac{(1.55 \cdot 7) + (1.65 \cdot 8) + (1.75 \cdot 3) + (1.95 \cdot 3)}{7 + 8 + 3 + 3} = \underline{\underline{1.67}}$$

B (1): Leser fra tabellen:

$h = \text{høyde}, t = \text{tetthet}, r = \text{relativ frekvens}, f = \text{absolutt frekvens}$

$n = \text{antall obserasjoner}, b = \text{intervallbredde}$

Vi vet at tetthet: $t = \frac{\text{relativ frekvens}}{\text{intervallbredde}}$

vi vet at relativ frekvens $r = \frac{\text{absolutt frekvens}}{\text{antall obserasjoner}}$

Vi vet $h = t$ siden tetthetskalen er på y-aksen

$$n = 13000$$

$$b = 1.4 - 1.1 = 0.3$$

$$h = \frac{f}{n \cdot b}$$

$$f = 159 + 58 + 36 = 253$$

$$h = \frac{253}{13000 \cdot 0.3} = \underline{\underline{0.064}}$$

(3)

A (1): Oppg 2 Simultanfordeling:

- vi har ved tabell $p(x, y) = P(X = x \cap Y = y)$

(a1) $X = x_i$

$$p_{X(x_i)} = \sum_j P(x_i, y_j)$$

$$p_{Y(y_j)} = \sum_i P(x_i, y_j)$$

(a2) $P(X = 2 \mid Y = 2) = ?$

$$\Rightarrow P(X = 2) = \{(2, 0), (2, 1), (2, 2)\}$$

$$P(Y = 2) = \{(0, 2), (1, 2), (2, 2)\}$$

$$P(X = 2) \cap P(Y = 2) = \{(2, 2)\} = 0.08 \leftarrow \text{teller}$$

$$P(Y = 2) = 0.05 + 0.17 + 0.08 = 0.3$$

$$P(X = 2 \mid Y = 2) = \frac{0.08}{0.3} = \frac{4}{\underline{\underline{15}}}$$

A (2): (a3) A og B er uavhengige dersom:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(X = 2, Y = 2) = P(X = 2 \cap Y = 2) = 0.08$$

$$P(A \cap B) = 0.08$$

$$P(X = 2) = \frac{13}{50}$$

$$P(Y = 2) = \frac{3}{10}$$

$$P(X = 2) \cdot P(Y = 2) = \frac{13}{50} \cdot \frac{3}{10} = \frac{39}{500} = 0.078$$

$$\Rightarrow P(X = 2 \cap Y = 2) \neq P(X = 2) \cdot P(Y = 2) \quad (\text{ siden } 0.08 \neq 0.078)$$

B (1): Okay: Vi skal finne korrelasjonen mellom X og Y

$$E(X) = 0.9, \quad E(Y) = 0.98$$

$$V(X) = 0.59, \quad V(Y) = 0.62$$

Om vi nå bruker om:

$$E[g(x, y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) \cdot p(x_i, y_j)$$

$$\text{der } f(x_i, y_j) = P(x_i, y_j)$$

er altså simultanfordelingen x_i, y_j

$$\text{Så må vi substituere } g(x, y) = (x - 0.9)(y - 0.98)$$

Det gir oss:

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_i \sum_j (x - 0.9)(y - 0.98) \cdot P(x, y)$$

$$\text{Regnet ut ved hjelp av Haskell } \approx 0.018$$

Så kan vi bruke det videre til å løse:

$$\text{Siden } \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{0.018}{\sqrt{0.59 \cdot 0.62}} \approx \underline{\underline{0.03}}$$

$$\underline{\underline{\text{Cov}(X, Y) \approx 0.018, \quad \text{Corr}(X, Y) \approx 0.03}}$$

C (1): (3C) Nå skal vi se på betinget forventning.

$$E(Y \mid X = x_i) = \sum_j y_j P_{Y|X}(y_j \mid x_i)$$

$$E(X \mid Y = y_j) = \sum_i x_i P_{X|Y}(x_i \mid y_j)$$

Data vi trenger:

$$P(2, 0) = 0.11$$

$$P(2, 1) = 0.06$$

$$P(2, 2) = 0.08$$

$$p_{X(2)} = 0.25 \Rightarrow \text{fra tidligere oppgaver}$$

$$\begin{aligned} E(Y \mid X = 2) &= (0 \cdot _) + \left(1 \cdot \frac{0.06}{0.25}\right) + \left(2 \cdot \frac{0.08}{0.25}\right) \\ &= 0.88 \end{aligned}$$

$$E(Y \mid X = 2) = \underline{\underline{0.88}}$$

$$\text{For varians bruker vi: } \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Da har vi:

$$\text{Var}(Y \mid X = 2) = E(Y^2 \mid X = 2) - (E(Y \mid X = 2))^2$$

$$\begin{aligned} E(Y^2 \mid X = 2) &= \sum (0 \cdot _) + \left(1^2 \cdot \frac{6}{25}\right) + \left(4 \cdot \frac{8}{25}\right) \\ &= \frac{6}{25} + \frac{32}{25} = \frac{6+32}{25} = \frac{38}{25} = 1.52 \end{aligned}$$

$$= 1.52 - (0.88)^2$$

$$V(Y \mid X = 2) = \underline{\underline{0.7456}}$$

(4)

A (1):

Vi har:

$$E(X) = 0.08, \quad V(X) = 0.36$$

$$E(Y) = 0.06, \quad V(Y) = 0.49$$

$$\rho = 0.2$$

$$U = 0.3X + 0.7Y$$

$$(A1) \quad E(U) = ?$$

Bruker summering:

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

$$E(0.3X + 0.7Y) = 0.3 \cdot 0.08 + 0.7 \cdot 0.06 = \underline{\underline{0.06}}$$

A (2):

$$\text{Bruker at } V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2ab \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

Finner først $\text{Cov}(X, Y)$:

$$\rho = 0.2$$

$$0.2 = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

$$0.2 = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{0.36} \cdot \sqrt{0.49}}$$

$$0.2 \cdot 0.6 \cdot 0.7 = 0.084 = \text{Cov}(X, Y)$$

Setter inn i formelen for varians:

$$V(0.3X + 0.7Y) = (0.3)^2 \cdot 0.36 + (0.7)^2 \cdot 0.49 + 2 \cdot 0.3 \cdot 0.7 \cdot 0.084$$

$$V(U) = \underline{\underline{0.30778}}$$

A (3):

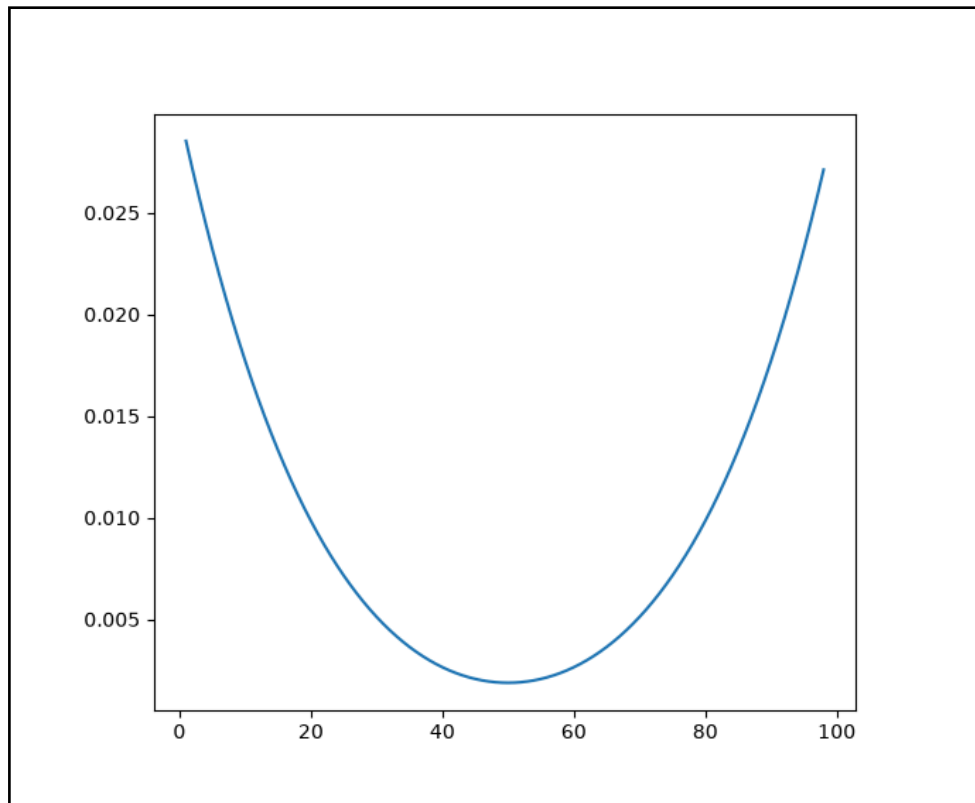
- Vi kan da tolke dette som at variansen er mindre, siden spredningen på det du har så vil bli mindre dersom du sprer risikoen.
- Forventningen heller mer mot $E(Y)$ siden vi er mest vektet i Y .

(5)

A (1) : Oppgave 5

$$\begin{aligned}f_X(x) &= \sum_y f_{X|Y}(x|y)p_Y(y) \\&= f_{X|Y}(x|0)p_Y(0) + f_{X|Y}(x|1)p_Y(1) \\&= \frac{6}{100} \left(1 - \frac{x}{100}\right)^5 \cdot \frac{1}{2} + \frac{6}{100} \left(\frac{x}{100}\right)^5 \cdot \frac{1}{2} \\&\Rightarrow f(x) \Rightarrow \text{plotter med python}\end{aligned}$$

A (1) graf:



A (2) :

Regner ut med python:

$$P(Y = 0 \mid X = 25) \approx \underline{\underline{0.996}}$$

(6)

A (1): Leser fra tabellen

$$P(\text{kjenner}) = 0.22$$

$$P(\text{du}|\text{kjenner}) = 0.30$$

$$P(\text{Hans}|\text{du}) = 0.18$$

$$P(\text{Ole}|\text{Hans}) = 0.15$$

$$P(\cdot|\text{Ole}) = 0.15$$

$$P(\text{kjenner du Hans Ole.}) = 0.15$$

$$0.22 \cdot 0.3 \cdot 0.18 \cdot 0.15 \cdot 0.15$$

$$= \underline{\underline{2.763 \cdot 10^{-4}}}$$

B (1): Leeser fra tabellen

$$P(\text{kjenner}) \cdot P(\cdot|\text{kjenner}) = 0.22$$

$$P(\text{Heter}) \cdot P(\cdot|\text{Heter}) = 0.30$$

$$P(\text{Hans}) \cdot P(\cdot|\text{Hans}) = 0.18$$

$$P(\text{Ole}) \cdot P(\cdot|\text{Ole}) = 0.18$$

$$0.22 + 0.30 + 0.18 + 0.18$$

$$= \underline{\underline{0.1177}}$$

(7)

A (1):

Formel for parameter a :

$$a = \sqrt{\frac{k \cdot T}{m}}$$

Setter inn:

$$k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}, \quad T = 273.15 \text{ K}, \quad m = 3.34 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$a = \sqrt{\frac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 273.15}{3.34 \cdot 10^{-27}}} \approx 1062.35$$

Forventet hastighet $E(X)$:

$$E(X) = 2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$E(X) = 2 \cdot 1062.35 \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$E(X) \approx \underline{\underline{1695.26}} \text{ m/s}$$

A (2): Varians $V(X)$:

$$V(X) = \sigma^2 = \frac{a^2(3\pi - 8)}{\pi}$$

Setter inn $a \approx 1062.35$ (dvs. $a^2 \approx 1128583.83$) :

$$V(X) = \frac{(1062.35)^2 \cdot (3\pi - 8)}{\pi}$$

$$V(X) = \frac{1128583.83 \cdot 1.42478}{\pi}$$

$$V(X) \approx \underline{\underline{511838.04}} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

B (1): Formel for variasjonskoeffisient (CV):

$$\text{CV} = \frac{SD(X)}{E(X)} = \frac{\sqrt{V(X)}}{E(X)}$$

Fra deloppgave (a) har vi:

$$E(X) \approx 1695.26 \text{ m/s}$$

$$V(X) \approx 511838.04 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$SD(X) = \sqrt{511838.04} \approx 715.43 \text{ m/s}$$

Beregner CV med tallene fra (a):

$$\text{CV} = \frac{715.43}{1695.26} \approx \underline{\underline{0.422}}$$

B (2):

$$\text{SD}(X) = \frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi}$$

$$E(X) = 2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$\text{CV} = \frac{\sqrt{\frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi}}}{2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}}$$

$$(\text{CV})^2 = \frac{\left(\sqrt{\frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi}}\right)^2}{\left(2a \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)^2}$$

$$= \frac{\frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi}}{4a^2\left(\frac{2}{\pi}\right)}$$

$$= \frac{\frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{\pi} \cdot \pi}{4a^2\left(\frac{2}{\pi}\right) \cdot \pi}$$

$$= \frac{a^2(3 \cdot \pi - 8)}{8a^2}$$

$$= \frac{(3 \cdot \pi - 8)}{8}$$

$$\text{CV} = \pm \sqrt{\frac{1}{8} \cdot (3 \cdot \pi - 8)}$$

CV er konstant dermed T påvirker ikke

C (1):

$$a \rightarrow 100 : m = 150, E(X) = 159.57$$

$$a \rightarrow 150 : m = 230, E(X) = 239.36$$

$$a \rightarrow 200 : m = 300, E(X) = 319.15$$

Medianen øker som en funksjon av a

Tolkning: Forskjellen kan skyldes variansen i fordeling vår.

D (1): Nei

(8)

A (1):

Om vi tenker oss at utfallsrommet er antall involverte, vil sannsynligheten for at akkurat én person gir en lekkasje være:

$$P(X = \text{én person gir lekkasje}) = \frac{\text{antall lekkasjer}}{\text{antall personer}}$$

Mulige utfall vil da være hele utfallsrommet i eksperimentet.

Gunstige utfall vil da være antall lekkasjer i eksperimentet.

Bruker den definisjonen: $P(X) = \frac{\text{antall gunstige}}{\text{antall mulige}}$